

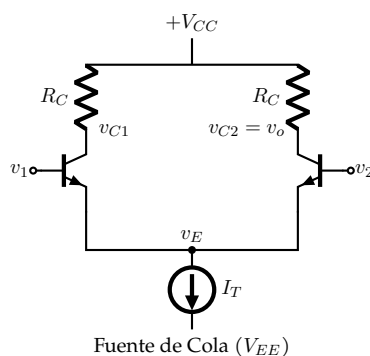
Evaluación Diferida Individual — EC2

Unidad 2 — BJT y Par Diferencial Discreto

Duración sugerida: 65–70 min | Puntaje bruto: 100 puntos[cite: 11]

Instrucciones para el Estudiante[cite: 11]

- Evaluación individual. No se permite formulario adicional, celulares, computadoras, CAS ni internet[cite: 11].
- Se permite calculadora científica convencional como apoyo aritmético[cite: 11].
- Los datos y constantes no destinados a memorización se proporcionan en cada problema[cite: 11].
- Se evalúa el procedimiento, la elección del modelo, las unidades, la convención de signos y la interpretación física; no únicamente el resultado numérico final[cite: 11].
- Cuando una respuesta requiera interpretación o diagnóstico, justifique brevemente[cite: 11].
- **Convención obligatoria:** Para los problemas de par diferencial use, salvo indicación contraria, la salida $v_o = v_{C2}$ [cite: 11].



Problema 1 — Polarización DC, Punto Q y Diagnóstico (15 puntos)[cite: 11]

En una rama de un par diferencial se tiene: $V_{CC} = 9.0\text{ V}$, $R_C = 4.7\text{ k}\Omega$ [cite: 11]. Durante una medición se registran: $V_C = 6.78\text{ V}$, $V_E = -0.66\text{ V}$ y $V_B = 0.02\text{ V}$ [cite: 11].

Tareas: 1. Calcule la corriente de colector I_C (3 pts)[cite: 11]. 2. Calcule V_{CE} (3 pts)[cite: 11]. 3. Determine si el transistor es compatible con operación *forward-active*. Justifique mediante las uniones B-E y B-C (4 pts)[cite: 11]. 4. Compare el resultado con una corriente nominal de aprox. 0.50 mA por rama e interprete la diferencia (3 pts)[cite: 11]. 5. Si la otra rama presenta $V_{C2} = 7.35\text{ V}$, proponga una medición adicional que ayude a distinguir entre desbalance del par y problema de la fuente de cola (2 pts)[cite: 11].

Problema 2 — Espejo de Corriente, Beta, Disipación y Temperatura (20 puntos)[cite: 11]

El espejo de corriente usa: $V_{EE} = -9.0\text{ V}$, $R_{REF} = 8.2\text{ k}\Omega$ [cite: 11]. Use: $V_{BE} = 0.68\text{ V}$, $\beta = 250$ [cite: 11]. El transistor de salida del espejo presenta: $V_{CE4} = 8.1\text{ V}$ y, luego de varios minutos: $I_T = 0.86\text{ mA}$ [cite: 11].

Tareas: 1. Estime I_{REF} (4 pts)[cite: 11]. 2. Estime $I_T \approx I_{REF}/(1 + 2/\beta)$ (4 pts)[cite: 11]. 3. Juzgue si 0.86 mA puede explicarse solamente por β finito (4 pts)[cite: 11]. 4. Estime la disipación de potencia $P_{Q4} \approx V_{CE4}I_T$. Explique si este cálculo ayuda a diagnosticar el calentamiento (4 pts)[cite: 11]. 5. Indique una medición que permita distinguir deriva térmica de un error de montaje o de valor de componente (4 pts)[cite: 11].

Problema 3 — Parámetros de Pequeña Señal y Topología (15 puntos)[cite: 11]

Un transistor BJT opera a: $I_C = 0.52 \text{ mA}$, $\beta = 180$ [cite: 11]. Use $V_T = 25.85 \text{ mV}$ [cite: 11].

Tareas: 1. Calcule g_m (4 pts)[cite: 11]. 2. Calcule r_π (4 pts)[cite: 11]. 3. Indique la relación de fase entre entrada y salida en configuración Emisor Común (CE) (2 pts)[cite: 11]. 4. Seleccione entre CE, CC y CB la topología más adecuada para un buffer de alta resistencia de entrada y ganancia próxima a la unidad (2 pts)[cite: 11]. 5. Si β aumenta a 300 manteniendo I_C prácticamente constante, explique qué ocurre con g_m y r_π (3 pts)[cite: 11].

Problema 4 — Par Diferencial, Ganancia y Current Steering (20 puntos)[cite: 11]

Un par diferencial balanceado utiliza: $R_C = 5.1 \text{ k}\Omega$ y cada transistor opera a $I_C = 0.45 \text{ mA}$ [cite: 11]. Use $V_T = 25.85 \text{ mV}$ [cite: 11]. La salida se define como $v_o = v_{C2}$ y se aplica $v_d = v_1 - v_2 = -6.0 \text{ mV}$ [cite: 11].

Tareas: 1. Calcule g_m (3 pts)[cite: 11]. 2. Estime $A_{d,se} \approx +g_m R_C / 2$ (5 pts)[cite: 11]. 3. Prediga la magnitud del voltaje AC en v_{C2} (4 pts)[cite: 11]. 4. Determine el signo o dirección de la variación de v_{C2} para $v_d < 0$ (4 pts)[cite: 11]. 5. Explique cómo se redistribuye la corriente entre Q1 y Q2 (4 pts)[cite: 11].

Problema 5 — v_d , v_{cm} , A_{cr} , CMRR y Validez Experimental (30 puntos)[cite: 11]

Durante un ensayo se registran: $v_1 = 0.620 \text{ V}$, $v_2 = 0.580 \text{ V}$ [cite: 11]. Usando $v_o = v_{C2}$, se obtiene $A_{d,se} = 38$ y en una prueba common-mode independiente $A_{c,se} = 0.015$ [cite: 11].

Tareas: 1. Calcule v_d (4 pts)[cite: 11]. 2. Calcule v_{cm} (4 pts)[cite: 11]. 3. Clasifique la excitación. Justifique (3 pts)[cite: 11]. 4. Calcule el CMRR absoluto (5 pts)[cite: 11]. 5. Convierta el resultado a dB (5 pts)[cite: 11]. 6. Compare con un objetivo de 60 dB (3 pts)[cite: 11]. 7. Otro estudiante usa $A_{d,diff} = 76$ entre ambos colectores junto con $A_{c,se} = 0.015$. Determine si el procedimiento es metodológicamente válido y explique por qué (6 pts)[cite: 11].

Checklist Final del Estudiante

- ☐ Todas las magnitudes tienen unidades[cite: 11].
- ☐ Se muestran pasos intermedios[cite: 11].
- ☐ Se respetó la convención $v_o = v_{C2}$ [cite: 11].
- ☐ Se justificaron las respuestas conceptuales[cite: 11].
- ☐ Se revisaron signos y órdenes de magnitud[cite: 11].